

Chapitre 3: Matrices et orthogonalité.

14

On se place ici dans un espace euclidien de dimension n .

I Ecriture dans une base orthonormée.

1) Rappel:

Soit $\mathcal{E}$ une BON $\{e_1, \dots, e_n\}$ de E .

Comme c'est une base on peut à tout vecteur $\vec{x}$ de E associer ses coordonnées $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans

la base $\mathcal{E}$: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

et on a un isomorphisme $\mathcal{L}_{\mathcal{E}} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $x \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = X$

Mais comme la base est orthonormée, on connaît facilement les coordonnées :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n \underbrace{\langle x | e_i \rangle}_{x_i} e_i \text{ ou encore } X = \begin{pmatrix} \langle x | e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x | e_n \rangle \end{pmatrix}$$

Et dans ces conditions :

$$\bullet \langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^T \cdot Y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\bullet \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = X^T \cdot X = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle^2$$

Comme déjà vu, l'écriture dans une BON est facile à obtenir et pour ces coordonnées le produit scalaire devient le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ qui fait intervenir la transposition.

2) Orthogonal et transposition.

• Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ $A = ((a_{ij}))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

donc $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$, on rappelle que :

$$\ker A = \left\{ X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ tq } AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Im } A = \{ AX ; X \in \mathbb{R}^p \}.$$

Proposition Soit $\{f_1, \dots, f_p\}$ p vecteurs de E

et A la matrice constituée des vecteurs colonnes de $f_1, \dots, f_p$ dans une BON $\mathcal{E}$. i.e $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_p)$

Dans la base $\mathcal{E}$: $\text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}^\perp = \ker(A^T)$

Ceci veut dire que $x \in \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}^\perp$ ssi ses coordonnées X sont dans $\ker(A^T)$

Preuve :

Ici $A = ((a_{ij}))$ $\begin{pmatrix} f_1 & \dots & f_p \\ \vdots & & \vdots \\ e_1 & & e_n \end{pmatrix}$

donc $\forall 1 \leq j \leq n$ $f_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$ on note $A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$

Si $W = \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}$,

$$x \in W^\perp \Leftrightarrow \forall 1 \leq j \leq p \quad \langle f_j | x \rangle = 0.$$

$$x \rightarrow \sum x_i e_i \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \forall 1 \leq j \leq p \quad A_j^T \cdot X = 0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1^T \cdot X \\ \vdots \\ A_p^T \cdot X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_p$$

Mais ici $A_j^T X = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$ et si $B = A^T$
 $A_j^T X = \sum b_{ji} x_i$ $b_{ji} = a_{ij}$

dans.

$$x \in W^\perp \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1^T \\ \vdots \\ A_p^T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow A^T \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \ker A^T$$

On voit ici que dans une BON, l'orthogonalité est liée à la transposition des matrices.

Par ailleurs, cette proposition n'est pas sans rappeler les matrices de changements de base.

3) Rappel sur les changements de base.

Si $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ et $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$ sont des bases d'un evE de dimension n .
 On appelle matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{F}$ la matrice $P \in M_n(\mathbb{R})$ $P = \text{mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_n)$.

Si $P = ((p_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n}$ $f_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$

• On rappelle que si x a pour coordonnées $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{E}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{F}$ alors.

$$\boxed{X = P X'}$$

• De plus si ν est un endomorphisme de E de matrice représentative A dans $\mathcal{E}$ et A' dans $\mathcal{F}$ alors

$$A' = P^{-1} A P.$$

Que se passe-t-il avec des BON?

II B.O.N. et Matrices orthogonales.

(4)

1) Résultat préliminaire.

Soit $\mathcal{E}$ une B.O.N. de E et $\{f_1, \dots, f_p\}$ p vecteurs de E .

De nouveau on pose $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_p) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$

Si M est la matrice $p \times p$ constituée des produits scalaires $\langle f_i | f_j \rangle$ alors

$$M = A^T \cdot A = \begin{pmatrix} \langle f_1 | f_1 \rangle & \dots & \langle f_1 | f_p \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle f_p | f_1 \rangle & \dots & \langle f_p | f_p \rangle \end{pmatrix} = (\langle f_i | f_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq p}$$

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

$$B = A^T = \begin{pmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{p,1} & \dots & b_{p,n} \end{pmatrix}$$

$$b_{ij} = a_{ji}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \dots & a_{n,1} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1,p} & a_{2,p} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

d'un côté

$$\langle f_i | f_j \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n a_{k,i} e_k, \sum_{\ell=1}^n a_{\ell,j} e_\ell \right\rangle$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{k,i} a_{k,j} \langle e_k | e_k \rangle$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{k,i} a_{k,j}$$

$$\text{Si } M = A^T A = (m_{i,j})_{1 \leq i, j \leq p}$$

$$M = B \cdot A$$

$$m_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j}$$

$$m_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} a_{k,j}$$

CQFD!

2) Matrices orthogonales et changement de base.

Théorème

Définition: Une matrice carrée $P \in M_n(\mathbb{R})$ est orthogonale si

$$P^T \cdot P = I_n.$$

On note $O(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales.

Théorème: Soit E un espace euclidien de dimension n .
 et $\mathcal{E}$ une base O.N. de E . Une nouvelle base $\hat{\mathcal{E}}$ de E est O.N. si et seulement si $P_{\mathcal{E}, \hat{\mathcal{E}}}$ est orthogonale.

Preuve. Ici $P = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_n)$

$$P^T \cdot P = \begin{pmatrix} \langle f_1 | f_1 \rangle & \langle f_1 | f_2 \rangle & \dots & \langle f_1 | f_n \rangle \\ \langle f_2 | f_1 \rangle & \langle f_2 | f_2 \rangle & \dots & \langle f_2 | f_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle f_n | f_1 \rangle & \dots & \dots & \langle f_n | f_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathcal{E}} \text{ O.N.} \Leftrightarrow \langle f_i | f_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \Leftrightarrow P^T P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \ddots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Prop: Si $\{f_1, \dots, f_p\}$ est une famille de vecteurs. et $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_p)$ alors

$$\{f_1, \dots, f_p\} \text{ famille O.N.} \Leftrightarrow A^T A = I_p$$

$$\{f_1, \dots, f_p\} \text{ famille orthogonale} \Leftrightarrow A^T A \text{ diagonale à coefficients diagonaux } \geq 0.$$

Propriété: Si $P \in O(n)$ les vecteurs colonnes de P forment une BON de $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel.

Si on prend $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ BON de $\mathbb{R}^n = E$

et $\hat{\mathcal{E}} = \left\{ \begin{pmatrix} p_{11} \\ \vdots \\ p_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} p_{1n} \\ \vdots \\ p_{nn} \end{pmatrix} \right\}$ d'où $P = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(p_1, \dots, p_n)$
 $= P_{\mathcal{E}, \hat{\mathcal{E}}}$

Proposition: $P \in O(n)$ si et seulement si les vecteurs colonnes $P_1, \dots, P_n$ de P forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel.

Il suffit de remarquer que:

$$P^T P = I_n \Leftrightarrow \forall i, j \quad (P^T P)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \forall i, j \quad P_i \cdot P_j = P_i^T P_j = (P^T P)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3) Propriétés de $O(n)$

Exemple: $\begin{pmatrix} 4/5 & 7/5 & -4/5 \\ 1/5 & 4/5 & 8/5 \\ 8/5 & -4/5 & 1/5 \end{pmatrix} \in O(3)$

Proposition: $O(n)$ est un sous groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

Preuve:

1. $O(n) \subset GL_n(\mathbb{R})$: si $P \in O(n)$ $P^T P = I_n$ donc P est inversible et $P^{-1} = P^T$
2. $O(n)$ est stable par multiplication: si $(U, V) \in O(n)^2$
 $(UV)^T (UV) = \underbrace{V^T U^T U V}_{I_n} = V^T V = I_n$. donc $UV \in O(n)$.
3. Si $P \in O(n)$ alors $P^{-1} \in O(n)$ ($P^{-1} = P^T$)
 Posons $Q = P^{-1} = P^T$
 $Q^T Q = (P^T)^T \cdot P^T = P \cdot P^T = P P^{-1} = I_n$.

Les matrices orthogonales P sont donc faciles à inverser $P^{-1} = P^T$ et comme P^T orthogonale, on voit qu'une matrice est orthogonale si ses vecteurs lignes forment une BOV de $\mathbb{R}^n$.

Proposition: Si $U \in O(n)$, $\det U = \pm 1$ (pas une équivalence!!)

et $SO(n) = \{ P \in O(n) \text{ tq } \det P = 1 \}$ est un sous groupe.

Cela vient du fait que $1 = \det(I_n) = \det(U^T U) = (\det U^T) \det U = (\det U)^2$.